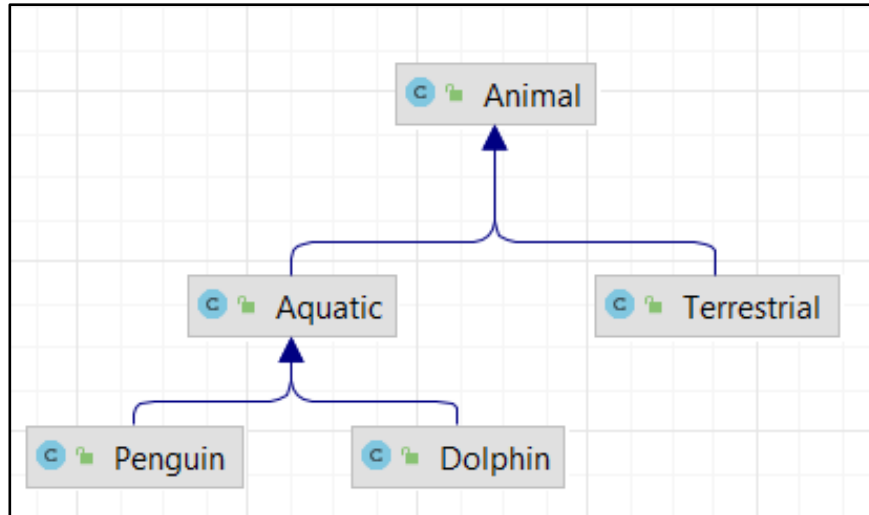




☒ **Instruction 20 : Hiérarchie des familles d'animaux**

Afin de mieux organiser les animaux du zoo, nous allons distinguer deux grandes familles :

- **Animaux aquatiques (Aquatic)**

Un animal aquatique possède un attribut : `habitat (String)` : représente son environnement de vie (ex. « mer », « océan », « bassin »...).

- **Animaux terrestres (Terrestrial)**

Un animal terrestre possède un attribut : `nbrLegs (int)` : indique le nombre de pattes.

- **Sous-classes des animaux aquatiques**

Un animal aquatique peut être spécialisé en :

- **Dolphin (Dauphin)** : possède l'attribut `swimmingSpeed (float)` → la vitesse de nage.
- **Penguin (Pingouin)** : possède l'attribut `swimmingDepth (float)` → la profondeur maximale de nage sous l'eau.

→ **Créez toutes ces classes en déclarant uniquement les attributs, sans méthodes pour l'instant.**

☒ **Instruction 21 : Instanciation des classes**

Dans la méthode main :

- Créez **une instance de chaque classe** (Aquatic, Terrestrial, Dolphin, Penguin)
- Utilisez pour l'instant les **constructeurs par défaut**.

→ **Observez si les objets s'instancient correctement sans erreurs.**

☒ **Instruction 22 : Constructeurs paramétrés**

Dans chaque sous-classe :

- Créez un **constructeur paramétré** permettant d'initialiser tous les attributs.
- Pensez à **protéger les attributs** à l'aide du mot-clé protected.

→ **Question à se poser dans la classe main** : Que remarquez-vous lorsque vous créez les objets avec les nouveaux constructeurs ? Corrigez les erreurs éventuelles liées à l'héritage.

☒ **Instruction 23 : Redéfinition de toString()**

Dans les classes Aquatic, Terrestrial, Dolphin et Penguin :

- Redéfinissez la méthode toString() pour afficher :
 - les attributs hérités de la classe Animal,
 - les attributs spécifiques à chaque sous-classe.

→ **Dans la classe main**, affichez les objets créés. Comparez les sorties pour vérifier que chaque toString() présente bien les informations spécifiques à la classe correspondante.

☒ **Instruction 24 : Comportement de nage**

Ajoutez la méthode :

```
public void swim()
```

- Dans la classe **Aquatic**, affichez : "This aquatic animal is swimming."
- Dans la classe **Dolphin**, redéfinissez la méthode pour afficher : "This dolphin is swimming."

→ **Dans la classe main**, appelez swim() pour **trois objets différents** : Aquatic, Dolphin, et Penguin.